

통 보

제 목 도시가스 공급관 시공감리 기밀시험 유지시간 미준수

관 련 부 서 강원영동지사

관 련 자 4급 ○○○(現 퇴직)

내 용

1. 업무 개요

강원영동지사 4급 ○○○ 차장(現 퇴직, 이하 “관련자”라 한다)은 감사대상 기간 (2022. 6. 1. ~ 2025. 8. 31.)동안 ○○○○○○○○○ 도시가스 공급관 및 ○○○○○○○ 도시가스 공급관에 대한 시공감리를 수행하면서 각각 기밀시험 유지시간을 10분 으로 설정하여 기밀시험을 실시한 후 그 결과를 바탕으로 최종 시공감리 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] 도시가스 공급관 기밀시험 실시 내역

연번	공사명	접수번호	최종 시공감리일자	기밀시험 유지시간	감리 결과	관련자 (검사원)
1	○○시 ○○동 ○○○○○○○○ 공급관 공사	2024-*****	2024.**.**	10분	적합	4급 ○○○ (現퇴직)
2	○○군 ○○면 ○○○○○○ 공급관 공사	2024-*****	2024.**.**	10분	적합	

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-시설검사결과-결과등록-시설검사결과등록(검사원)

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스 공급관에 대한 시공감리를 할 때에는 관련 법령에 따라 세부 검사 기준을 제정한 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관

의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)의 검사항목과 합격 기준 등을 적용하여 감리를 실시하여야 하는데,

기밀시험의 경우에는 특이한 사항을 제외하고 일반적으로 KGS FS551 4.2.2.9.4.(4)에 근거하여 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정해진 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인함으로써 적합여부를 판정하도록 하고 있다.

따라서, 시공감리를 수행하는 감리원은 해당 시설의 최고사용압력 및 사용하려고 하는 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적(체적)을 고려하여 정해진 기밀유지시간을 설정한 후 기밀시험을 실시하여야 한다.

KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사정밀안전진단 기준

4.2.2.9.4 신규로 설치되는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매설배관의 경우에는 (1)의 방법을 제외한다.

(1) ~ (3) <내용생략>

(4) 표 4.2.2.9.4.4(4)에 열거한 압력측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다)

표 4.2.2.9.4(4) 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
수은주 게이지	0.3 MPa 미만	1 m³ 미만	2분
		1 m³ 이상 10 m³ 미만	10분
		10 m³ 이상 300 m³ 미만	V분(다만, 120분을 초과할 경우는 120분으로 할 수 있다.)
전기식다이아프램형 압력계	저압	1 m³ 미만	4분
		1 m³ 이상 10 m³ 미만	40분
		10 m³ 이상 300 m³ 미만	4 x V분(다만, 240분을 초과한 경우는 240분으로 할 수 있다.)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원영동지사 관련자는 기밀시험 대상 부분의 용적이 1 m³를 초과하는 위 2개소의 시공감리건에 대하여 기밀유지시간을 상세기준에 따른 40분이 아닌 10분으로 설정하여 기밀시험을 실시하였으며, 그 결과를 근거로 시공감리 결과를 최종 ‘적합’으로 처리하여 배관에 대한 안전성 확보가 미흡한 상태로 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 도시가스 공급관 기밀시험 유지시간 부적정 내역

연번	공사명	용적 (기밀시험 대상)	기밀유지시간		감리 결과	확인된 사항
			기준	실시		
1	○○시 ○○동 ○○○○○○○○ 공급관 공사	1.369 m ³	40분	10분	적합	기밀유지시간이 부족한 상태에서 기밀시험을 실시한 후 감리결과를 “적합”으로 처리
2	○○군 ○○면 ○○○○○○ 공급관 공사	1.676 m ³	40분	10분	적합	

※ 자료출처 : 강원영동지사 제출서류 확인내용 재구성

<첨부 생략>

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 강원영동지사장은

도시가스 공급관에 대한 시공감리 시 기밀유지시간이 부족한 상태에서 기밀시험을 실시한 후 그 결과를 “적합”으로 처리하는 사례가 재발하지 않도록 차기 관로 정기검사 시 해당 공급관에 대한 누출 여부를 면밀히 점검하는 등 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)